# Les fonctions affines

Forme ax + b, coefficient directeur, ordonnée à l'origine

3e — Mathématiques · Séance 13 sur 30 · durée : 2 h

## OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je reconnais une fonction affine, je connais le rôle de $a$ et de $b$, et je sais déterminer une fonction affine à partir de deux images.

## L'ESSENTIEL — la forme ax + b

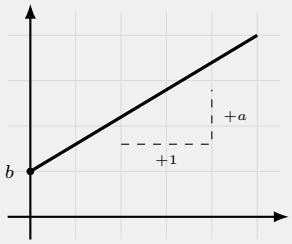
Une fonction **affine** s'écrit $f : x \longmapsto ax + b$

$a$ : **coefficient directeur** $b$ : **ordonnée à l'origine**

| Cas particulier | Nom |
|---|---|
| $b = 0$, donc $f(x) = ax$ | fonction **linéaire** |
| $a = 0$, donc $f(x) = b$ | fonction **constante** |

Une fonction linéaire traduit toujours une situation de **proportionnalité**. Une fonction affine avec $b \neq 0$, non.

**Ce que représentent $a$ et $b$**




— $b$ est la valeur de $f(0)$ : c'est là où la droite **coupe l'axe vertical**.
— $a$ indique de combien $f(x)$ varie quand $x$ augmente de 1.
— Si $a > 0$, la fonction est **croissante** ; si $a < 0$, **décroissante**.

**Calculer le coefficient directeur**

$$a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

C'est l'accroissement des images divisé par l'accroissement des $x$.

## ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une fonction affine n'est **pas** proportionnelle, sauf si $b = 0$.
Pour $f(x) = 2x + 3$ : $f(1) = 5$ mais $f(2) = 7$, et $7 \neq 2 \times 5$. Doubler $x$ ne double pas l'image.

## MÉTHODE — déterminer une fonction affine

**1. Calculer a avec la formule**
$a = \dfrac{\text{différence des images}}{\text{différence des } x}$.

**2. Trouver b**
Je remplace $x$ et $f(x)$ par un couple connu.

**3. Écrire la fonction et vérifier**
Avec l'autre couple.

---

***Exemple.*** *$f$ est affine, $f(2) = 7$ et $f(5) = 16$.*

$a = \dfrac{16-7}{5-2} = \dfrac{9}{3} = 3.$
*Avec* $f(2) = 7$ *:* $3 \times 2 + b = 7$*, donc* $b = 1$.
*Donc* $f(x) = 3x + 1$.
Vérification : $f(5) = 15 + 1 = 16$. ✓

## EXERCICES — je m'entraîne

**1.** Ces fonctions sont-elles affines, linéaires ou constantes ? NIVEAU 1

**a)** $f(x) = 3x - 2$
**b)** $g(x) = 5x$
**c)** $h(x) = 7$
**d)** $k(x) = x^2 + 1$

**2.** Donne $a$ et $b$, puis dis si la fonction est croissante ou décroissante. NIVEAU 1

**a)** $f(x) = 4x + 1$
**b)** $g(x) = -2x + 5$
**c)** $h(x) = -x - 3$

**3.** Calcule le coefficient directeur. NIVEAU 2

**a)** $f(1) = 5$ et $f(3) = 11$
**b)** $g(0) = 4$ et $g(2) = 0$
**c)** $h(-1) = 2$ et $h(3) = 10$

**4.** Détermine la fonction affine. NIVEAU 2

**a)** $f(0) = 3$ et $f(4) = 11$
**b)** $g(1) = 2$ et $g(4) = -7$

## EXERCICES — je réfléchis

**5.** Un abonnement de téléphone coûte 12 € par mois, plus 0,30 € par minute de communication hors forfait. NIVEAU 3

**a)** Exprime le prix $p(x)$ pour $x$ minutes.
**b)** Cette fonction est-elle linéaire ? Justifie.
**c)** Calcule le prix pour 40 minutes.
**d)** Un mois, la facture s'élève à 25,50 €. Combien de minutes hors forfait ont été consommées ?

**6.** $f$ est affine avec $f(-2) = 9$ et $f(4) = -3$. NIVEAU 3

**a)** Détermine $f$.
**b)** La fonction est-elle croissante ou décroissante ?
**c)** Calcule l'antécédent de 0.

**7.** Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

**a)** Toute fonction linéaire est affine.
**b)** Toute fonction affine est linéaire.
**c)** Si $a = 0$, la représentation graphique est une droite horizontale.

## DÉFI — si tu as fini avant les autres

Deux loueurs de vélos proposent :
— **Vélo+** : 5 € de dossier, puis 2 € de l'heure ;
— **RouleLibre** : 3 € de l'heure, sans frais de dossier.

Écris les deux fonctions, puis détermine à partir de combien d'heures Vélo+ devient plus intéressant. Une résolution graphique est acceptée.